

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Aufgabe 1: Musikauswahl

Deine Playlist enthält 8 Songs, wobei 3 davon von deiner Lieblingsband sind.

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Songs für eine Wiedergabeliste auszuwählen?
 - Ohne Berücksichtigung der Reihenfolge
 - Unter Berücksichtigung der Reihenfolge
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 deiner Lieblingssongs in einer zufällig ausgewählten Wiedergabeliste mit 3 Songs enthalten sind?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 Lieblingssong in einer zufällig ausgewählten Wiedergabeliste mit 3 Songs enthalten ist?

Kurzlösung

- 56 Möglichkeiten ohne Reihenfolge, 336 Möglichkeiten mit Reihenfolge
- $P = \frac{3 \cdot 5}{56} = \frac{15}{56}$
- $P = 1 - \frac{\binom{5}{3}}{56} = \frac{41}{56}$

Aufgabe 2: Sensorsystem

Ein System nutzt 6 Sensoren. Es arbeitet nur, wenn mindestens 5 davon funktionieren. Die Ausfallwahrscheinlichkeit pro Sensor beträgt $p = 0,1$.

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 der 6 Sensoren für eine Prüfung auszuwählen?
- Wie groß ist die Chance, dass das System läuft (also 5 oder 6 Sensoren funktionieren)?
- Ein Sensor sendet seinen Status in einem 4-Bit-Wort. Wie viele Zustände sind möglich?
- Sensor A ist bereits defekt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt nun das gesamte System aus?

Kurzlösung

- 20 Möglichkeiten
- 88,57 %
- 16 Zustände
- 40,95 %

Aufgabe 3: Spieleabend

Du planst einen Spieleabend zusammen mit 4 Freunden. Insgesamt stehen 8 verschiedene Brettspiele zur Verfügung. Jeder Teilnehmer wählt zufällig und unabhängig voneinander ein Spiel aus.

- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle 5 Teilnehmer unterschiedliche Spiele wählen?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 Personen dasselbe Spiel wählen?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 3 der 8 Spiele mindestens einmal gewählt werden?

Da ihr nur Zeit für 3 Spiele habt, entscheidet ihr euch, nur die 3 beliebtesten Spiele zur Auswahl zu stellen.

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Spiele aus den 8 verfügbaren auszuwählen, wenn die Reihenfolge nicht berücksichtigt wird?
- Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Spiele aus den 8 verfügbaren auszuwählen, wenn die Reihenfolge berücksichtigt wird?

Kurzlösung

- a) $P = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{8^5} = \frac{15}{128} \approx 0,12$
b) $P = 1 - \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{8^5} \approx 0,795$
c) $P = 1 - \frac{8 + \binom{8}{2} \cdot (2^5 - 2)}{8^5} \approx 0,974$
d) 56 Möglichkeiten
e) 336 Möglichkeiten

Aufgabe 4: Bitübertragung in einem CAN-Frame

Ein CAN-Frame enthält unter anderem Nutzdaten, die bitweise übertragen werden. Betrachtet wird ein CAN-Frame mit genau einem Datenbyte (8 Bit). Jedes Bit kann entweder den Wert **0** oder **1** annehmen.

Bei der Übertragung kann es zu Störungen kommen. Es wird angenommen, dass jedes Bit unabhängig von den anderen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% fehlerhaft übertragen wird.

- Wie viele verschiedene Bitmuster kann dieses Datenbyte annehmen?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Bit fehlerhaft übertragen wird?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Bit fehlerhaft ist?

Kurzlösung

- a) 256 verschiedene Bitmuster
b) $P = 0,99^8 \approx 0,923$
c) $P = 1 - 0,99^8 \approx 0,077$

Aufgabe 5: Gacha-Spiel

In einem Videospiel schalten Spieler neue Charaktere über ein glückbasiertes Mechanismus frei, das sogenannte Gacha-System. Die Basiswahrscheinlichkeit, bei einer einzelnen Ziehung einen seltenen 5-Sterne-Charakter zu erhalten, liegt bei genau $p = 0,6\%$ (0,006).

Wenn ein Spieler einen 5-Sterne-Charakter zieht, tritt das 50/50-System ein. Das bedeutet:

- Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es sich um den exklusiven „Aktionscharakter“ (A) handelt.
- Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es ein normaler „Standardcharakter“ (S) ist.
- Garantie-Regel: Wenn der Spieler das "50/50 verliert" (also einen Standardcharakter zieht), ist der *nächste* gezogene 5-Sterne-Charakter garantiert der exklusive Aktionscharakter.

Ein Spieler führt einen 10er-Pull aus, d.h. er macht 10 Ziehungen hintereinander.

- a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mindestens einen 5-Sterne-Charakter erhält?
- b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mindestens einen Aktionscharakter erhält?

Nun wird das Pity-System mit berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine dynamische Erhöhung der Basisrate (0,6%) um eine konstante Wahrscheinlichkeit von 0,6 % pro Ziehung ohne 5-Sterne-Charakter. Sobald ein 5-Sterne Charakter gezogen wird, wird die Basisrate auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.

Ein Spieler führt einen 10er-Pull aus, d.h. er macht 10 Ziehungen hintereinander.

- c) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mindestens einen 5-Sterne-Charakter erhält?
- d) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mindestens einen Aktionscharakter erhält (Zusatz)?

Kurzlösung

- a) $P \approx 0,058$
- b) $P \approx 0,03$
- c) $P \approx 0,286$

Aufgabe 6: Geometrische Wahrscheinlichkeit I

Auf eine Wand war vor dem Verputzen ein Drahtgeflecht aus 3mm starkem Draht aufgebracht worden, das Rechtecke mit den Seitenlängen 15mm und 25mm (gemessen von Drahtmitte bis Drahtmitte) bildet. In die verputzte Wand wird mit einem Bohrer, der einen Durchmesser von 8mm hat, ein Loch gebohrt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Bohrer nicht auf das Drahtgeflecht trifft?

Kurzlösung

$$P = 0.149$$

Aufgabe 7: Geometrische Wahrscheinlichkeit II

Zwei Studierende verabreden sich für den Abend. Beide wollen unabhängig voneinander irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr am Treffpunkt erscheinen und dort genau 15 Minuten warten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einander treffen?

Kurzlösung

$$P = \frac{7}{16}$$